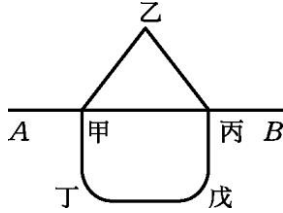


排列

1. 如附圖， A 城到 B 城之間有甲、乙、丙、丁、戊五城，其間連結的道路如圖所示。今從 A 城出發，走向 B 城，要求每條道路都要經過並且只經過一次，則總共有多少種走法？



答案：6 種

2. 若 $P_n^{10} = 6P_{n-2}^{10}$ ，求 n 之值。

答案：9

3. 小華這個星期天要復習的功課有國文、英文、數學、物理四科。

(1) 若以抽籤決定先後順序，共有多少種可能的排法？

(2) 如果數學、物理要連在一起復習，共有多少種排法？

(3) 如果國文、英文要連在一起復習，數學、物理也要連在一起復習，共有多少種排法？

答案：(1) 24 種；(2) 12 種；(3) 8 種

4. 從三個不同的海賊王玩偶及四個不同表情的 line 玩偶中，選出 3 個任意排列，則共有多少種排法？

答案：210 種

5. 甲、乙、丙、丁、戊、己 6 人排成一列，若甲、乙一定要排在相鄰的位置，則共有多少種排法？

答案：240 種

6. 把 2 本不同的故事書、4 本不同的數學書及 1 本英文書排成一列。假設故事書必須排在一起，數學書也必須排在一起，則這樣的排法共有幾種？

答案：288 種

7. 將 7 張椅子排成一列，現有 5 個人入坐，每人只坐一張椅子，試問共有多少種坐法？

答案：2520 種

8. 班會時，要從 10 位候選人中選出 4 人，分別擔任主席、司儀、紀錄以及專題演講等四項職務，共有多少種選法？

答案：5040 種

9. 將下列各詞句的字重新排列，請問：連同原詞句共可得出多少種詞句？（不計較詞句的內容）
(1) 野渡無人舟自橫；(2) 庭院深深深幾許；(3) 人人為我我為人人。

答案：(1) 5040 種；(2) 840 種；(3) 420 種

10. 某社團團員有 12 位男性與 10 位女性，今欲從團員中選出 3 位男性，2 位女性組成委員會，共有多少種選法？

答案：9900 種

11. 若某校高二共有甲、乙、丙三班，每班人數分別為 45，46，48，請問：

(1) 朝會時，校長欲從高二學生中選一位上台背國文，有多少種選法？

(2) 若從高二各班各選一位上台背國文，共有多少種選法？

答案：(1) 139 種；(2) 99360 種

12. 某高中全高一有 10 個班級舉行大隊接力比賽。若在沒有平手、棄權、犯規的情形下，則此比賽前三名的情形有幾種不同方式？

答案：720 種

13. 袋中有大小相同的球共 12 個，其中有 5 個是白球，其餘皆為紅球，今從袋中每次取出一球，取後不放回，直到紅球被取完的情形有多少種？

答案：792 種

14. 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛八人排一列，求甲、乙相鄰，且丙、丁不相鄰之排列數。

答案：7200

15. 小明要在接下來的考前 14 天中選 4 天作模擬試題，且此 4 天兩兩不相鄰，求其方法數。

答案：330 種

16. A, B, C, D, E, F, G 七人排成一列，其中 A, B 相鄰，且 C 在 D, E 之左方，求其排列數。

答案：480

17. 設有一排相連的座位共 10 個，今有甲、乙、丙三人各選一座位入坐，則甲、乙、丙三人兩兩不相鄰的坐法有多少種？

答案：336 種

18. 2 男 2 女排成一列合拍團體照，

(1) 若 2 位女生一定要排在一起，共有多少種排法？

(2) 若 2 位女生一定各要排在最旁邊，請問有多少種排法？

答案：(1) 12 種；(2) 4 種

19. 某拳擊比賽，規定每位選手必須和所有其他選手各比賽一場，如果賽程共 55 場，那麼選手共有多少人？

答案：11 人

20. 因乾旱水源不足，自來水公司計畫在下週一至週日的 7 天中選擇 2 天停止供水。若要求停水的兩天不相連，則自來水公司共有多少種選擇方式？

答案：15 種